

равное pE , — при p , направленном в сторону, противоположную E .

В неоднородном поле силы, действующие на заряды диполя, вообще говоря, не одинаковы по величине. При малых размерах диполя силы f_1 и f_2 можно приближенно считать коллинеарными (рис. 29). Предположим, что поле изменяется быстрее всего в направлении x , совпадающем с направлением E в том месте, где расположен диполь. Положительный заряд диполя смещен относительно отрицательного в направлении x на величину $\Delta x = l \cos \alpha$. Поэтому напряженность поля в точках, где

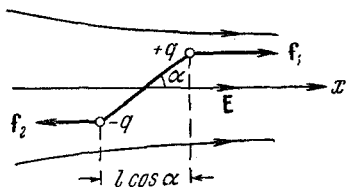


Рис. 29.

помещаются заряды, отличается на $\Delta E = \frac{\partial E}{\partial x} \Delta x = \frac{\partial E}{\partial x} l \cos \alpha$. Следовательно, результирующая $f_1 + f_2$ сил, действующих на диполь, будет отлична от нуля. Проекция этой результирующей на ось x , очевидно, равна

$$f = q \Delta E = q \frac{\partial E}{\partial x} l \cos \alpha = p \frac{\partial E}{\partial x} \cos \alpha. \quad (14.5)$$

Таким образом, в неоднородном поле на диполь кроме вращательного момента (14.2) действует сила (14.5). Под действием этой силы диполь будет либо втягиваться в область более сильного поля (угол α острый), либо выталкиваться из нее (угол α тупой).

Отметим, что выражение для силы f можно получить из формулы (14.4) для энергии диполя, используя известное из механики соотношение между потенциальной энергией и силой. Действительно, продифференцировав (14.4) по x в предположении, что α (т. е. ориентация диполя) остается постоянной, и изменив у результата знак на обратный, мы приходим к формуле (14.5).

§ 15. Поляризация диэлектриков

В отсутствие внешнего электрического поля дипольные моменты молекул диэлектрика или равны нулю (неполярные молекулы), или распределены по направлениям в пространстве хаотическим образом (полярные

молекулы). В обоих случаях суммарный электрический момент диэлектрика равен нулю.

Под действием внешнего поля диэлектрик поляризуется. Это означает, что результирующий электрический момент диэлектрика становится отличным от нуля. В качестве величины, характеризующей степень поляризации диэлектрика, естественно взять электрический момент единицы объема. Если поле или диэлектрик (или оба они) неоднородны, степень поляризации в разных точках диэлектрика будет различна. Чтобы охарактеризовать поляризацию в данной точке, нужно выделить заключающий в себе эту точку физически бесконечно малый объем¹⁾ ΔV , найти сумму $\sum_{\Delta V} \mathbf{p}_i$ моментов, заключенных в этом объеме молекул, и взять отношение

$$\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}_i}{\Delta V}. \quad (15.1)$$

Величина $\mathbf{P}$, определяемая формулой (15.1), называется вектором поляризации диэлектрика.

Дипольный момент $\mathbf{p}_i$ имеет размерность $[q]L$. Следовательно, размерность $\mathbf{P}$ равна $[q]L^{-2}$, т. е. совпадает с размерностью $\epsilon_0 \mathbf{E}$ [см. формулу (5.3)].

У диэлектриков любого типа (кроме сегнетоэлектриков, о которых будет речь в § 19) вектор поляризации связан с напряженностью поля в той же точке простым соотношением

$$\mathbf{P} = \kappa \epsilon_0 \mathbf{E}, \quad (15.2)$$

где κ — не зависящая от $\mathbf{E}$ величина, называемая диэлектрической восприимчивостью диэлектрика²⁾. Размерность $\mathbf{P}$ и $\epsilon_0 \mathbf{E}$, как мы видели, одинакова. Следовательно, κ — безразмерная величина.

¹⁾ Физически бесконечно малым называют такой объем, который содержит достаточное для усреднения количество молекул и вместе с тем настолько мал, что макроскопические величины — плотность, температура, напряженность поля $\mathbf{E}$ и т. д. — можно считать в его пределах постоянными [см. также текст, следующий за формулой (39.2), т. I, § 39].

²⁾ В анизотропных диэлектриках направления $\mathbf{P}$ и $\mathbf{E}$, вообще говоря, не совпадают. Мы ограничимся рассмотрением лишь изотропных диэлектриков.